

Capítulo 3 — Termodinâmica da Atmosfera

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §2–§4 (1ª lei, processos adiabáticos, temperatura potencial). *Aula 2:* §5–§6 (balanço euleriano de calor, balanço de superfície, razão de Bowen).

1 Calor e energia interna

Escrever no quadro — abertura

Cap. 3 — Termodinâmica

“Calor não é substância; é energia em trânsito.”

O ar armazena energia interna ($\propto T$) e troca por três vias:

radiação | condução/turbulência | calor latente

A via radiativa acabamos de quantificar [[← Cap. 2: balanço radiativo](#)]; a turbulenta será o coração da camada limite [[→ Cap. 18: fluxos turbulentos](#)]; a latente depende da água e domina os trópicos [[→ Cap. 4: calor latente](#)] [[→ Cap. 7: precipitação](#)]. Hoje montamos a contabilidade que une as três: a primeira lei aplicada ao ar.

Forma do livro (algébrica) — calores específicos

$$C_p = 1004 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ (pressão const.)}, \quad C_v = 717 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ (volume const.)}, \quad C_p = C_v + \Re_d.$$

Por que $C_p > C_v$? A pressão constante, parte do calor vira trabalho de expansão — é a mesma diferença $\Re_d$ da lei dos gases [[← Cap. 1: lei dos gases](#)]. Na atmosfera quase tudo acontece “a pressão imposta pelo ambiente”, então C_p é o calor específico do dia a dia.

Escrever no quadro — a água como bateria térmica

$$L_v = 2,5 \times 10^6 \text{ J/kg}$$

evaporar 1 g de água “rouba” o calor que esquentaria **2,5 kg de ar** em 1 K.

Esse número gigante é o motivo de o suor funcionar, de a maritimidade amaciar climas — e de uma tempestade tropical ser uma máquina movida a vapor [[→ Cap. 16: ciclones tropicais](#)].

2 Primeira lei da termodinâmica

► **No quadro:** Deduzir a partir de $dU = \delta q m - P dV$; chegar na forma por unidade de massa do livro. Desenhar o pistão (Fig. 3.2 do livro): calor entra, parte esquentando o gás, parte empurra o pistão.

Forma diferencial — forma diferencial

Por unidade de massa, com volume específico $\alpha = 1/\rho$:

$$\delta q = c_v dT + P d\alpha \stackrel{P\alpha = R_d T}{=} c_p dT - \alpha dP.$$

A segunda forma é a útil em meteorologia: pressão — não volume — é a coordenada natural de quem sobe e desce na atmosfera [[← Cap. 1: perfil de pressão](#)].

Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 3.2d

$$\Delta q = C_p \Delta T - \frac{1}{\rho} \Delta P.$$

Aquecer o ar (Δq) vai parte para esquentar ($C_p \Delta T$), parte para trabalho de expansão ($-\Delta P/\rho$).

3 Processos adiabáticos e gradiente adiabático seco

► **No quadro:** *Pergunta à turma ANTES de deduzir: por que uma parcela que sobe esfria, se ninguém tirou calor dela? (Deixar responderem; a resposta certa é “ela paga o trabalho de expansão com energia interna”).*

Uma parcela que sobe encontra pressão menor [[← Cap. 1: \$P\(z\)\$ exponencial](#)], expande e faz trabalho contra o ambiente — esfria *sem trocar calor*. O ar é péssimo condutor: subidas de minutos a horas são adiabáticas em excelente aproximação [[← Cap. 1: terminologia de processos](#)].

Forma diferencial — dedução do gradiente adiabático seco

Adiabático: $\delta q = 0 \Rightarrow c_p dT = \alpha dP$. Com a hidrostática $dP = -\rho g dz$ [[← Cap. 1: equilíbrio hidrostático](#)]:

$$c_p dT = -g dz \quad \Rightarrow \quad \left. \frac{dT}{dz} \right|_{ad} = -\frac{g}{c_p} \equiv -\Gamma_d$$

Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 3.14

$$\Gamma_d = \frac{g}{C_p} = 9,8 \text{ K km}^{-1} \quad (\text{gradiente adiabático seco}).$$

Escrever no quadro — não confundir os dois gradientes

$\Gamma_d = 9,8 \text{ K/km}$: o que a *parcela* faz ao subir (física, fixo)
 $\gamma \simeq 6,5 \text{ K/km}$: o que a *sondagem* mostra (ambiente, varia dia a dia)
 comparar os dois = estabilidade $\rightarrow$ Cap. 5

Essa distinção parcela/ambiente é o erro conceitual mais comum do curso — vale dez minutos de aula. A comparação decide se o ar afunda de volta (estável) ou dispara para cima (instável) [[→ Cap. 5: estabilidade estática](#)]; quando a parcela satura, o Γ dela muda [[→ Cap. 4: saturação](#)] [[→ Cap. 5: gradiente adiabático úmido](#)].

4 Temperatura potencial

► **No quadro:** *Motivar: “queremos um termômetro que não mude só porque a parcela subiu”. Deduzir θ no quadro a partir da mesma linha adiabática.*

Forma diferencial — dedução

De $c_p dT = \alpha dP = \mathcal{R}_d T dP/P$:

$$\frac{dT}{T} = \frac{\mathcal{R}_d}{c_p} \frac{dP}{P} \implies T P^{-\mathcal{R}_d/c_p} = \text{const ao longo da adiabática.}$$

Definindo a constante pela pressão de referência $P_0 = 100 \text{ kPa}$:

Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 3.12

$$\theta = T \left(\frac{P_0}{P} \right)^{\mathcal{R}_d/C_p}, \quad \frac{\mathcal{R}_d}{C_p} = 0,28571.$$

θ = temperatura que a parcela teria se trazida adiabaticamente a 100 kPa. **Conservada** em processos adiabáticos secos.

Escrever no quadro — por que θ vale ouro

T muda só de subir; θ não: é a *etiqueta* da parcela.
comparar ar de alturas diferentes $\Rightarrow$ comparar θ , nunca T .
aproximação de bolso: $\theta \simeq T + (9,8 \text{ K/km}) z$.

Exemplo resolvido — ar de altitude que desce a serra

Ar a $P = 70 \text{ kPa}$ e $T = 5 \text{ C}$ (278 K) desce adiabaticamente até $P = 100 \text{ kPa}$ (litoral):

$$\theta = 278 \times (100/70)^{0,2857} = 278 \times 1,107 = 308 \text{ K} = 35 \text{ C}.$$

O mesmo ar que estava a 5 C chega *quente e seco* ao nível do mar — mecanismo dos ventos tipo föhn [→ Cap. 17: ventos de montanha]. Verificação: $\Gamma_d \Delta z \simeq 9,8 \times 3 \simeq 29 \text{ K} \Rightarrow 278 + 29 = 307 \text{ K}$, consistente.

Conexão com a física: θ é a entropia disfarçada — $ds = c_p d \ln \theta$ (exercício T3). Superfícies isentrópicas (θ const) são as trilhas naturais do escoamento: o ar viaja por elas, e as cartas isentrópicas exploram isso [→ Cap. 12: análise isentrópica]. Nos diagramas termodinâmicos, as adiabáticas secas são as linhas de θ constante [→ Cap. 5: diagramas termodinâmicos]. Para ar úmido usa-se θ_v (com a correção virtual [← Cap. 1: temperatura virtual]).

5 Balanço euleriano de calor

► **No quadro:** *Desenhar um cubo FIXO no espaço com vento atravessando; setas de entrada/saída de calor. Contraste com a parcela que viaja (Lagrange): duas janelas para a mesma física.*

Num ponto fixo (visão *euleriana* — a da estação meteorológica e a do modelo numérico), a temperatura muda por advecção, radiação, turbulência e calor latente:

Forma diferencial — derivada material

A ponte entre parcela (Lagrange) e ponto fixo (Euler) é a regra da cadeia:

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + w \frac{\partial T}{\partial z} \implies \frac{\partial T}{\partial t} = -\vec{U} \cdot \nabla T + \text{fontes}.$$

O termo $-\vec{U} \cdot \nabla T$ é a **advecção**: vento soprando de região quente esquento o ponto. Esta mesma estrutura reaparecerá para umidade [→ Cap. 4: balanço de umidade], momento [→ Cap. 10: equações do movimento] e qualquer traçador [→ Cap. 19: dispersão de poluentes].

Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 3.51, simplificada

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} \simeq \underbrace{-U \frac{\Delta T}{\Delta x}}_{\text{advecção}} - \underbrace{\frac{1}{\rho C_p} \frac{\Delta F_z}{\Delta z}}_{\text{divergência de fluxo (rad. + turb.)}} + \underbrace{\frac{L_v}{C_p} \frac{\Delta r_{\text{cond}}}{\Delta t}}_{\text{calor latente}}.$$

Escrever no quadro — exemplo de advecção — fazer a conta

vento $U = 10 \text{ m/s}$, gradiente 5 K/100 km :

$$\partial T / \partial t = -U \partial T / \partial x = 10 \times \frac{5}{10^5} \text{ K/s} = 5 \times 10^{-4} \text{ K/s} \simeq \mathbf{1,8 \text{ K/h}}$$

É a frente fria chegando [→ Cap. 12: frentes]: quedas de 10 K em poucas horas são advecção quase pura. A simulação do Caso 3 do notebook faz essa frente viajar — e mostra a difusão numérica que os esquemas de advecção dos modelos precisam domar [→ Cap. 20: esquemas numéricos].

6 Balanço de calor na superfície

► **No quadro:** Desenhar a superfície com as 4 setas: F^* (radiação líquida, já conhecida), F_H (sensível), F_E (latente), F_G (solo). Perguntar: para onde vai a energia do Sol ao meio-dia?

Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 3.52

$$F^* = F_H + F_E + F_G,$$

com a **razão de Bowen** $\beta = F_H / F_E$: deserto $\beta \sim 5$; gramado $\sim 0,5$; floresta tropical $\sim 0,2$; oceano $\sim 0,1$.

Escrever no quadro — mesma entrada, climas opostos

F^* igual, partições diferentes:

deserto: $F^* \rightarrow F_H$ (ar seco e MUITO quente: tardes de 45°C)

floresta: $F^* \rightarrow F_E$ (evapora: ameno e úmido; a chuva de Manaus)

razão de Bowen $\beta = F_H / F_E$ é o “caráter” da superfície.

O F^* vem do capítulo anterior [← Cap. 2: radiação líquida]; a partição em F_H vs. F_E decide a profundidade da camada limite convectiva [→ Cap. 18: camada limite convectiva] e o combustível disponível para tempestades (F_E carrega vapor que vira CAPE) [→ Cap. 14: tempestades]. Simulação do ciclo diurno no Caso 2 do notebook; o exercício T5 compara deserto e floresta.

Fluxo sensível pela fórmula de transferência (*bulk*): $F_H = \rho C_p C_H M (\theta_{sf} - \theta_{ar})$, com $C_H \sim 2 \times 10^{-3}$ e M o vento — note que já é θ , não T , que entra [← Cap. 3: temperatura potencial, §4]. A mesma forma *bulk* dará a evaporação [→ Cap. 4: fórmula bulk da evaporação] e o atrito [→ Cap. 18: arrasto na superfície].

7 Temperaturas aparentes e sensores

O corpo humano não mede T : mede *fluxo de calor* — e vento e umidade o alteram (Stull §3.7).

Forma do livro (algébrica) — índice de resfriamento pelo vento (wind chill)

$$T_{wc} = 13,12 + 0,6215 T - 11,37 M^{0,16} + 0,3965 T M^{0,16},$$

com T em °C e M em km/h (vento a 10 m; fórmula JAG/TI usada pelo Stull). O vento aumenta o coeficiente de troca da fórmula *bulk* [← Cap. 3: F_H bulk] e “rouba” calor mais rápido — 0 C com 50 km/h sente-se como −8 C.

No calor, o análogo é o índice de calor/humidex: umidade alta trava a evaporação do suor — o T_w do próximo capítulo é o limite físico [→ Cap. 4: bulbo úmido]. **Sensores de T** (Stull §3.8): termômetros de líquido, termopares, termistores e resistências de platina (padrão das estações automáticas) — todos exigem abrigo ventilado (o erro clássico é medir radiação, não temperatura [← Cap. 2: balanço radiativo do sensor]).

8 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$\delta q = c_p dT - \alpha dP \rightarrow \Gamma_d = \frac{g}{c_p} \rightarrow \theta = T \left(\frac{P_0}{P} \right)^{0,286}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -\vec{U} \cdot \nabla T + \dots \quad F^* = F_H + F_E + F_G$$

A 1ª lei vira: régua de parcela (Γ_d), etiqueta conservada (θ), equação de previsão (euleriana — o embrião do Cap. 20) e contabilidade de superfície (Bowen). O próximo capítulo acrescenta o ingrediente que falta — a água e seu calor latente [→ Cap. 4: vapor d'água].

9 Exercícios complementares

Complementam a seção de exercícios do livro. Soluções (professor) em `cap03_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Deduza $\Gamma_d = g/c_p$ a partir da 1ª lei e da hidrostática, e explique por que Γ_d não depende da altura (nesta aproximação). Calcule Γ_d em Marte ($g = 3,7 \text{ m/s}^2$, $c_p^{CO_2} = 845 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$).
- T2.** Integre $c_p dT/T = \mathfrak{R}_d dP/P$ e obtenha $\theta = T(P_0/P)^{\mathfrak{R}_d/c_p}$; mostre que $\theta \simeq T + \Gamma_d z$ para pequenas excursões verticais.
- T3.** Mostre que $ds = c_p d \ln \theta$, isto é, que superfícies isentrópicas são superfícies de θ constante — e conclua que processos adiabáticos reversíveis conservam θ .

- T4.** Advecção pura: para $\partial T/\partial t = -U \partial T/\partial x$ com U constante, verifique que $T(x, t) = f(x - Ut)$ é solução para qualquer perfil f — a forma viaja sem se deformar.
- T5.** Numa tarde com $F^* = 500 \text{ W/m}^2$ e $F_G = 50 \text{ W/m}^2$, compare F_H e F_E para $\beta = 5$ (deserto) e $\beta = 0,2$ (floresta), e estime quanta água a floresta evapora por hora e por m^2 .

Numéricos (no notebook)

- N1.** Integre a subida adiabática de uma parcela como EDO ($dT/dz = -g/c_p$) e verifique que θ calculada com a fórmula exata permanece constante ao longo da trajetória (compare também com $\theta \simeq T + \Gamma_d z$).
- N2.** No modelo de ciclo diurno do Caso 2, compare uma superfície “continental” (capacidade térmica baixa) com uma “oceânica” (alta): amplitude e defasagem do máximo de temperatura.
- N3.** Repita o experimento de advecção do Caso 3 com esquema *upwind* em resoluções Δx diferentes e quantifique a difusão numérica (largura da frente após 24 h vs. resolução).
- N4.** Calcule θ e θ_v da sondagem do Cap. 1 com o MetPy e identifique a camada de mistura (onde $\theta \approx$ constante) e as camadas estáveis.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.